宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

領域/科目	gaga 家庭與編織	設計者	大同國中教師團隊
實施年級	八年級	節數	75 節
單元名稱	苧麻製線與染線		

設計依據		
核心素養	總綱核心素養	J-A2 具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能，運用適當的策略處理解決生活及生命議題。 J-A3 具備善用資源以擬定計畫,有效執行,並發揮主動學習與創新求變的素養。 J-B1 具備運用各類符號表情達意的素養，能以同理心與人溝通互動，並理解數理、美學等基本概念，應用於日常生活中。 J-C2 具備利他與合群的知能與態度，並培育相互合作及與人和諧互動的素養。 J-C3 具備敏察和接納多元文化的涵養，關心本土與國際事務，並尊重與欣賞差異。
	領域核心素養	綜-J-A2 釐清學習目標，探究多元的思考與學習方法，養成自主學習的能力，運用適當的策略，解決生活議題。 綜-J-C1 探索人與環境的關係，規劃、執行服務學習和戶外學習活動，落實公民關懷並反思環境永續的行動價值。 社-J-B3 欣賞不同時空環境下形塑的自然、族群與文化之美，增進生活的豐富性。
學習重點	學習表現	1b-IV-2 運用問題解決策略，處理生活議題，進而克服生活逆境。 3a-IV-2 具備野外生活技能，提升野外生存能力，並與環境做合宜的互動。 3c-IV-2 展現多元社會生活中所應具備的能力。 3d-IV-2 分析環境與個人行為的關係，運用策略與行動，促進環境永續發展。
	學習內容	輔 Bc-IV-2 多元能力的學習展現與經驗統整。 童 Cc-IV-2 戶外休閒活動知能的整合與運用。 輔 Db-IV-1 生活議題的問題解決、危機因應與克服困境的方法。 童 Dc-IV-1 戶外休閒活動中的環保策略與行動。 家 Dd-IV-2 家庭文化傳承與對個人的意義。
議題融入	實質內涵	原 J12 主動關注原住民族土地與自然資源
	所融入之學習重點	原住民族文化內涵與文化資產 原住民族土地與生態智慧 原住民族營生模式。
與其他領域/科目的連結		自然科學、社會、藝術
教學設備/資源		苧麻植株、刮麻器、整線架、薯榔（植物染料）、黑泥（媒染劑）、陶鍋、投影片、學習單

學習目標	
認知	一、學習苧麻製線與染色相關族語詞彙。 二、認識苧麻種植、採收、刮麻、捻線、煮麻的完整製程。 三、了解薯榔等傳統植物染料的特性與媒染原理。
情意	一、理解苧麻製線與女性紋面資格的文化連結，尊重泰雅族女性的生命智慧。 二、培養耐心與堅毅的製作精神。 三、珍視天然染色文化的生態價值。
技能	一、能操作刮麻、捻線、積線的基本技術。 二、能完成薯榔染色的完整步驟，說明媒染劑功能。 三、能完整製作出一條苧麻線，並說明其文化意義。

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間(分)	學習評量
壹、引起動機 **【教師活動】** 一、實物觀察：展示苧麻布料成品（服飾、肩揹帶等），引導學生觀察苧麻纖維的細膩質感。 二、影片觀摩：播放苧麻從採收到成布的完整製作過程紀錄影片。 三、耆老分享：說明苧麻（kgiy）在泰雅族生活中的重要地位與文化意義。 **【學生活動】** 一、觸摸苧麻布並記錄質感特徵。 二、推測「一片葉子變成一件衣服」需要哪些步驟並發表。 **【引導提問】** 一、苧麻為什麼在泰雅族生活中如此重要？ 二、從植物到布料，你猜需要經過多少道工序？	1 節	學生能說出苧麻在泰雅族生活的重要性，對製線染色課程產生學習動機
貳、發展活動一：族語文學教學 **【教師活動】** 一、族語詞彙教學（兩種方言別）：領讀正音並對照製線與染色流程，詞彙包括： 苧麻 kgiy/kgis、苧麻線 nuka/nuka、割苧麻 sm'ungkgiy/kmutkgiy、除葉 qmarusabaw、刮麻器 qsap/qcap、刮麻 kmgiy/kmgis、薯榔 qmaci、陰乾 kmyay、捻線 mnuka'、搓線 smyu 二、族語文學：帶讀族語文本傳統苧麻，理解苧麻文化在族群中的地位。 三、女性文化講解：說明女性善於苧麻編織才能通過紋面考驗的文化意涵。 **【學生活動】** 一、依製作順序排列族語詞彙卡。 二、討論「織布技藝與成年資格」的連結並發表。 **【引導提問】**	2 節	學生能說出苧麻相關族語詞彙至少 20 個，理解苧麻與女性成年禮的關係

一、哪些詞彙屬於「製線」，哪些屬於「染色」？ 二、為什麼苧麻紡織技藝對泰雅族女性如此重要？		
貳、發展活動二：苧麻種植與生態知識 **【教師活動】** 一、辨識與環境講解：介紹苧麻葉片（大型心形、背面銀白）、莖（直立多年生草本）的特徵，以及適合的海拔（500-1500 公尺）、日照與土壤排水。 二、種植與週期講解：說明根莖扦插繁殖法、株行距與施肥，並說明播種後約三個月可首次採收、之後每年可採收 3-4 次。 三、生態功能與參訪：說明苧麻根系保水保土與提供纖維的雙重功能，並帶領學生至種植地觀察不同生長階段的植株。 **【學生活動】** 一、繪製苧麻植株辨識圖並標示特徵。 二、於參訪中記錄不同生長階段的差異。 **【引導提問】** 一、苧麻一年可採收多次，對族人生活有什麼好處？ 二、苧麻的根系如何同時兼顧生產與水土保持？	3 節	學生能辨識苧麻植株，說出種植條件與採收時機，理解其生態功能
貳、發展活動三：苧麻採收與刮麻 **【教師活動】** 一、採收與剝皮示範:說明莖稈下半部葉片轉黃即可採收,距地面 5-10 公分割斷保留根部,並示範從莖頂向下撕除外皮取出白色纖維束。 二、刮麻技術教學：示範以刮麻器由上而下刮除殘餘葉綠素與黏質，比較傳統刮麻器與鐵夾刮法的效果。 三、分站督導與品質判斷：逐一指導施力角度與力道，並說明刮好的纖維應呈白色細絲、無雜質；估算一件服飾約需 20-30 株苧麻。 **【學生活動】** 一、安全操作刮麻器完成割麻與剝皮。 二、輪流練習刮麻並互評纖維潔淨度。 **【引導提問】** 一、割麻時為什麼要保留根部？ 二、刮麻的力道太大或太小分別會怎樣？	15 節	學生能正確操作割麻與刮麻技術，判斷纖維品質
貳、發展活動四：曬麻與捻線技術 **【教師活動】** 一、曬麻與整理講解：說明刮好的纖維懸掛陰涼通風處（避免直射陽光使纖維變脆),依氣候曬 1-3 天，曬乾後梳理去除雜質與打結。 二、捻線技術（tminun qnniq）示範： (1) 取適量纖維在大腿上以掌心往下推捻，使其旋轉成線。 (2) 接續新纖維，確保接縫處紮實不易斷。 (3) 將兩股單線反向合捻形成更結實的雙股線。 三、粗細與節奏督導：指導依用途控制線的粗細（緯線較粗、經線較	15 節	學生能獨立完成曬麻程序，掌握捻線基本技術，製作出可用的苧麻線

細），並比較大腿捻線與紡錘（紡輪）的差異。 **【學生活動】** 一、完成曬麻與纖維梳理。 二、練習捻線並完成一定長度的苧麻線。 **【引導提問】** 一、為什麼曬麻不能直接曝曬在強陽光下？ 二、兩股反向合捻為什麼會更結實？		
貳、發展活動五：積麻線與整線 **【教師活動】** 一、積線與測量教學：示範以特定方式將捻好的線纏成線球或線捆，並說明以臂展為傳統單位計算線長、換算公尺數。 二、整線與分類指導：介紹傳統木製整線架的結構與使用，並指導依粗細、顏色分類整理。 三、品質與保存講解：說明以均勻度、拉力測試、彈性評估線材品質，並以月桃葉包裹防潮、掛通風處防霉；估算一件服飾所需的線材公尺數。 **【學生活動】** 一、以臂展單位測量自己的線長並換算公尺。 二、完成積線、分類與品質評估。 **【引導提問】** 一、以臂展為單位測量，反映了怎樣的身體智慧？ 二、線材保存不當會發生什麼問題？	6 節	學生能正確積線，整理分類苧麻線，估算織布用量
貳、發展活動六：煮麻線 **【教師活動】** 一、目的與方法講解：說明煮麻使纖維更柔軟、去雜質、提高染色均勻度，並示範以大鍋加清水煮沸約 30-60 分鐘。 二、灰水與清洗示範：說明加入草木灰泡製的弱鹼水煮麻可增強去污與後續染色效果，並示範煮後清水沖洗、以苦茶油塗抹使線柔順。 三、曬乾督導：指導漂洗後完全曬乾至自然米白色備染。 **【學生活動】** 一、分組完成煮麻程序，注意熱水安全。 二、觀察並記錄煮製前後顏色與手感的變化。 **【引導提問】** 一、為什麼煮過的線比較容易染色均勻？ 二、草木灰水在煮麻中扮演什麼角色？	6 節	學生能說出煮麻線的步驟與目的，理解草木灰水的功能
貳、發展活動七：植物染料識別與採集 **【教師活動】** 一、四大染料教學，逐項介紹： （1）薯榔（tbiqan）：根莖富含單寧酸，煮出紅棕色染液，最常用。 （2）九芎（kahul）：樹皮煮出黃棕色染液並有防蟲效果。	12 節	學生能辨識四種傳統植物染料，說出其染出的顏色，理解採集季節

(3) 薑黃：根莖磨碎萃取得鮮黃色染液。 (4) 黑泥：山區富含礦物質的黑色泥土，用於染黑。 二、採集季節與量估講解：說明各染料最佳採集季節（薯榔秋季、九芎春季、薑黃全年），並估算染製約 500 公克線材所需採集量。 三、採集實作督導：在安全監護下帶領學生至校園或近山採集薯榔等染料植物。 **【學生活動】** 一、製作四大染料的識別與用途卡。 二、參與染料植物採集並記錄採集量。 **【引導提問】** 一、為什麼不同染料要在不同季節採集？ 二、傳統染料多取自身邊植物，反映什麼生態智慧？		
貳、發展活動八：薯榔染色實作 **【教師活動】** 一、萃取與媒染講解：示範薯榔根莖切碎加水煮沸 30 分鐘過濾取得深棕紅染液，並說明泥土或植物灰水作媒染劑可固色與調整色相。 二、染色步驟示範： (1) 苧麻線充分浸濕防止染色不均。 (2) 放入薯榔染液，以小火維持 60-80 度浸染 30-60 分鐘。 (3) 取出後以媒染劑（黑泥水）處理，氧化使顏色更深更持久。 (4) 重複浸染與媒染 3-5 次，獲得飽和紅棕色。 三、清洗與記錄督導：指導以清水（非肥皂）輕洗、陰涼曬乾，並要求記錄染色次數與顏色變化、討論影響因素。 **【學生活動】** 一、分組完成薯榔染色與媒染。 二、以學習單記錄媒染前後差異並比較各組成果。 **【引導提問】** 一、媒染劑為什麼能讓顏色更深更持久？ 二、哪些因素會影響最後的染色效果？	6 節	學生能完成薯榔染色實作，說出媒染劑的功能，記錄染色過程
貳、發展活動九：其他天然染色實作 **【教師活動】** 一、多種染色示範： (1) 九芎染：樹皮煮取染液→媒染→染色，得黃棕色系。 (2) 薑黃染：薑黃粉加熱水萃取→直接染色（不需媒染），得鮮黃色。 (3) 黑泥染：將線埋入黑泥 12-24 小時，取出清洗，重複 3 次以上得黑色。 二、混色與美學講解：示範先薯榔後九芎（或反向）的混色效果，並說明傳統「紅白配」（薯榔紅棕＋苧麻自然白）的美學意涵。	6 節	學生能操作三種以上天然染色方法，製作染色樣本，理解傳統配色美學

三、比較與牢固度測試督導：指導製作染色樣本紀錄卡，並以水洗、日曬測試染色牢固度。 **【學生活動】** 一、分組完成九芎、薑黃、黑泥染色與混色實驗。 二、製作染色樣本卡並進行牢固度測試。 **【引導提問】** 一、薑黃不需媒染就能染色，可能與其特性有什麼關係？ 二、「紅白配」為什麼成為泰雅族最具代表性的配色？		
參、綜合活動 **【教師活動】** 一、籌辦成果展：展示不同染色的苧麻線成品，邀請耆老評鑑。 二、引導生產鏈整理與討論：協助繪製種植→採收→刮麻→捻線→煮麻→染色→編織的完整流程圖，並引導討論天然植物染保存的價值。 三、實施族語測驗與個人反思書寫。 **【學生活動】** 一、完成苧麻文化生產鏈流程圖。 二、完成族語口試並書寫反思：「苧麻製線讓我體會的泰雅女性文化精神」。 **【引導提問】** 一、化學染料普及後，為何仍需保存天然植物染的知識？ 二、整條苧麻生產鏈，最讓你佩服泰雅族哪一項智慧？	3 節	學生能說明苧麻文化生產鏈，展示染色成品，討論文化保存，完成反思